

국유임산물 매각예정가격 사정 설계·감리용역 표준품셈(제5조제2항제2호 관련)

제1장 적용 기준

1. 수량의 계산법

- 가. 면적의 계산은 보통 수학공식 활용, 좌표면적계산법, 전자면적계산 등을 적용한다.
- 나. 수고의 계산은 임분수고의 최저값과 최고값을 측정한 후 평균을 산정하여 임분 수고의 범위를 분모로 하고 평균 수고를 분자로 하여 표시한다.(예 : 15 / 10~20)
- 다. 경급의 계산은 입목 가슴높이 지름의 최저값과 최고값을 2cm단위로 측정한 후 평균값을 산정하여 입목가슴높이 지름의 범위를 분모로, 평균 가슴높이지름을 분자로 표시한다.(예 : 20 / 14~26)
- 라. 총 측적의 계산은 다음과 같다.
- 1) 측정 대상입목 : 가슴높이지름 6cm이상의 입목으로 한다.
 - 2) 가슴높이지름 측정부위 : 지상고 120cm위치의 직경을 말하며, 2cm 팔약으로 측정한다.(8cm=7cm이상 9cm미만, 10cm=9cm이상 11cm미만.....)
 - 3) 수고측정 : m단위로 측정하고 m이하는 반올림한다.

2. 노무비의 할증

- 가. 노무비의 할증은 다음의 관계법령을 따른다.
- 1) 연장근로, 야간근로, 휴일근로 등의 경우에는 「근로기준법」 제50조, 제55조 및 제56조 적용
 - 2) 유해위험작업인 경우에는 「산업안전보건법」 제139조 적용
 - 3) 도서(제주도 포함), 오지지역 및 기능자격자를 특별히 사용하는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제7조제2항 적용

3. 재료 및 자재단가

- 가. 재료 및 자재의 단가는 거래실례가격 또는 「통계법」 제15조의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 공표한 가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격을 기준하며, 적용순서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제7조의 규정에 따른다.
- 나. 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 수 있다.

4. 할인·할증의 적용

- 가. 품의 할인·할증은 각 단위 작업종별로 표준품셈에서 정한 할증요소를 적용한다. 단, 재료비의 경우는 할인·할증요소를 적용하지 않는다.
- 나. 중복가산 요령

$$W = P \times (1+a_1+a_2+a_3+\dots\dots\dots +a_n)$$

- W : 할증이 포함된 품 (소요인력)
- P : 기본품 또는 각장 해설란의 필요한 증·감 요소가 감안된 품
- a1 ~ an : 품 할증요소

5. 금액의 단위 표준

종목	단위	지위(止位)	비고
설계서의 총액	원	1,000	미만 버림
설계서(일위대가)의 소계	원	1	미만 버림
설계서(일위대가)의 금액란	원	1	미만 버림
단가산출서의 금액란	원	1	미만 버림

제2장 국유임산물 매각예정가격 사정 설계용역 원가 산출기준

1. 사전조사·확인

가. 사업대상지가 임목수확 사업지로 적합한 지를 검토한다.

나. 사전조사 시 임목벌채가 불가능한 제지(암반, 도로, 급경사지, 경작지 등)와 개별 법령에 따라 벌채가 제한되는 지역(채종림, 산림보호구역, 보호종, 수변구역 등)을 구획하여 사업대상면적에서 제외한다.

다. 인력조사

1) 투입인원수 (1ha당)

(단위 : 인)

구분	투입인원수	규모	인력구분
사전조사·확인	0.05	5ha 이하	초급기술자
		10ha 이하	중급기술자
		20ha 이하	고급기술자
		20ha 초과	특급기술자

주1) 사전조사는 기술자 1인 1일 20ha 조사

주2) 추후 벌채사업대상지의 경계확정을 위한 가경계 설정 및 표시, 친환경벌채 운영요령에 따른 군상 또는 수림대의 배치과 악, 임목벌채가 불가능한 제지를 고려한 운반로의 예정선 설정을 포함함

2) 할인·할증요소

장애물정도	할증률
무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
가슴높이 미만의 초본·관목	0%
가슴높이 이상의 초본·관목	+10%

라. 임업용 드론 조사

1) 임업용 드론 조사 (회당)

(단위 : 인)

구분	규모	인력구분	소요인력
사전조사 및 촬영계획	10ha 이상 ~ 20ha 미만	2인1조 (중급기술자 1인, 초급기술자 1인)	0.26
	20ha 이상	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)	
사전조사·촬영	-	2인1조 (중급기술자 1인, 초급기술자 1인)	0.91(중급기술자) 0.53(초급기술자)
분석 및 영상제작(내업)	10ha 이상 ~ 20ha 미만	2인1조 (중급기술자 1인, 초급기술자 1인)	0.21(중급기술자) 0.04(초급기술자)
	20ha 이상	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)	

주1) 임업용 드론을 이용한 사전조사·확인은 설계공정에서의 안전성·효율성을 고려한 고품질 설계도·서 작성을 목적으로 실

시험

- 주2) 촬영비행 1회(60ha 미만)를 원칙으로 하며, 소요인력은 규모에 따라 고급기술자 또는 중급기술자 1인과 초급기술자 1인으로 구성하여 2인 1조를 기준으로 함
- 주3) 10ha 미만 규모의 벌채사업대상지의 경우 인력에 의한 사전조사·확인을 실시하는 것을 우선으로 하나, 불분명한 경계로 인한 분쟁소지 등이 예상되어 정밀한 경계구분이 필요할 때에는 최소 소요인력을 적용하여 실시할 수 있음
- 주4) 사전조사 및 촬영계획의 세부공종은 대상지 검토, 촬영계획, 정비작업을 포함함
- 주5) 사전조사·촬영의 세부공종은 현장답사, 준비, 이동 대기, 촬영, 검정, 정리작업을 포함함
- 주6) 분석 및 영상제작(내업)의 세부공종은 자료정리, 환경설정, 영상제작, 자료검수를 포함함

2) 기계손료

재료명	수량	단가	내구년	연간가동일	손료계수
임업용 드론(회전익)	1set	취득가격	3	148	0.00019

주1) 손료계수는 촬영대상지(60ha 미만)에 대한 1회 촬영 원칙을 기본으로 함

※ 예) 임업용드론 1회 촬영 시 기계손료 = 장비취득가격 × 손료계수

2. 경계표시

가. 벌채대상지의 구역경계는 GPS를 활용하여 할 수 있다.

나. 경계는 친환경성 수성 백색페인트를 이용하여 평균 10m(5~15m) 간격으로 표시한다.

다. 투입인원수(ha당)

(단위 : 조)

투입인원수	인력구분
0.2	2인1조 (초급기술자 1인, 보통인부 1인)

주1) 경계표시는 초급기술자 1인과 보통인부 1인이 2인 1조로 하여, 1일 5ha 표시 기준

라. 할인·할증요소

구분	내용	할증률
경사도	완 (15° 이하)	0
	중 (15° ~ 30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
장애물정도	무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	0%
	가슴높이 이상의 초본·관목	+10%

마. 소요재료

재료명	재료비(1ha당 소요량 기준)		
	주재료	잡품(주재료비의 %)	적용기준
적색 페인트(친환경성)	0.2 L	주재료비의 5%	- 친환경성 백색 수성페인트 사용 - 10 L/1통 경우 : 0.02통 적용

주1) 주재료(잡품) 10m간격으로 1ha당 40본(1본/5ml) 경계표시 소요량임

주2) 잡품은 페인트 경계표시 경우 페인트 붓 소모량에 해당함

3. 임산물 운반로 및 작업로 선정 표시

가. 투입인원수(ha당)

(단위 : 조)

구분	투입인원수	규모	인력구분
예정선 선정	0.10	5ha 이하	2인1조 (초급기술자 2인)

		10ha 이하	2인1조 (중급기술자 1인, 초급기술자 1인)
		20ha 이하	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)
		20ha 초과	2인1조 (특급기술자 1인, 초급기술자 1인)

주1) 기술자 2인이 1조로 작업
주2) 1ha 당 100m 임산물 운반로 및 작업로 개설, 1일 1조가 1.0km 선정기준

나. 할인·할증요소

구분	내용	할증률
경사도	완 (15° 이하)	0
	중 (15° ~ 30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
장애물정도	무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	0%
	가슴높이 이상의 초본·관목	+10%

다. 소요재료

재료명	재료비(1ha당 소요량 기준)		
	주재료	률	적용기준
마킹테이프	0.5m	0.07	임업용 적색 마킹테이프 사용 (75m/1롤 경우 : 0.07롤 적용)

주1) 20m간격으로 1ha당 5본 임산물 운반로 및 작업로 예정선 표식 소요량
주2) 1본 표시당 테이프는 1.0m 소요

4. 전수조사

가. 투입인원수(ha당)

(단위 : 조)

구분	투입인원수	인력구분
전수조사	1.4	2인1조 (초급기술자 1인, 보통인부 1인)

주1) 전수조사는 1조(초급기술자 1인과 보통인부 1인으로 구성)당 1일 0.7ha(700~900본/ha) 수행을 기준으로 하며, 3인 1조(초급기술자 1인과 보통인부 2인으로 구성)로 조사할 경우에도 소요인력을 동일하게 적용
주2) ha당 조사본수에 따라 할인·할증률 적용

나. 할인·할증요소

구분	내용	할인·할증률
ha당 조사본수	500본 미만	-20%
	500본 이상 700본 미만	-10%
	700본 이상 900본 미만	0%
	900본 이상 1,100본 미만	10%
	1,100본 이상 1,300본 미만	20%
	1,300본 이상	30%
장애물정도	무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	0%
	가슴높이 이상의 초본·관목	+10%

5. 표준지조사

가. 투입인원수(ha당)

(단위 : 인)

구분	투입인원수	인력구분
표준지조사	0.25	초급기술자

주1) 표준지조사는 1조(초급기술자 2인)당 1일 0.4ha(400㎡기준 10개) 수행, 표준지비율은 5% 적용

나. 할인·할증요소

장애물정도	할인·할증률
무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
가슴높이 미만의 초본·관목	0%
가슴높이 이상의 초본·관목	+10%

다. 소요재료

재료명	재료비(1ha당 소요량 기준)		
	주재료	률	적용기준
마킹테이프	20m	0.27	- 임업용 백색 마킹테이프 사용 - 75m/1롤 경우 : 0.21롤 적용

주1) 사업면적의 5%를 조사하면, 1ha당 400㎡ 표준지 1.25개 설치

주2) 표준지 둘레는 80m. 5m간격으로 1본 표식 할 경우, 1ha당 20본 표식

주3) 1본 표식당 테이프는 1.0m 소요

6. 잔존목 표시

가. 투입인원수(ha당)

(단위 : 조)

구분	투입인원수	인력구분
잔존목 선정 및 표식	0.5	2인1조 (초급기술자 1인, 보통인부 1인)

주1) 잔존목은 황색페인트로 별목자가 확인이 용이하도록 잔존목 앞뒤 수간에 원형으로 표시

주2) 1조당 1일 2ha 표식 기준

나. 할인·할증요소

구분	내용	할인·할증률
경사도	완 (15° 이하)	0%
	중 (15°~ 30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
장애물정도	무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	0%
	가슴높이 이상의 초본·관목	+10%

다. 소요재료

재료명	재료비(1ha당 소요량 기준)		
	주재료	률	적용기준
황색 페인트 (친환경성)	0.25 L	주재료비의 5%	- 친환경성 황색 수성페인트 사용 - 10 L/1통 경우 : 0.025통 적용

주1) 주재료(잡품) 1ha당 50본(1본/5ml) 잔존목 표시 소요량임
 주2) 잡품은 페인트 붓 소모량에 해당함

7. 잔존구역표시

가. 투입인원수(ha당)

(단위 : 조)

투입인원수	인력구분
0.2	2인1조 (초급기술자 1인, 보통인부 1인)

주1) 잔존구역경계표시는 초급기술자 1인과 보통인부 1인이 1일 5ha 표시 기준
 주2) 잔존구역경계표시는 친환경성 수성 황색페인트를 이용하여 평균 10m(5~15m) 간격으로 표시
 주3) 잔존구역경계는 황색페인트로 띠를 둘러 표시

나. 할인·할증요소

구분	내용	할인·할증률
경사도	완 (15° 이하)	0%
	중 (15°~ 30°)	+5%
	급 (30° 초과)	+10%
장애물정도	무릎높이 이하의 초본·관목	-10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	0%
	가슴높이 이상의 초본·관목	+10%

다. 소요재료

재료명	재료비(1ha당 소요량 기준)		
	주재료	률	적용기준
황색 페인트 (친환경성)	0.2 L	주재료비의 5%	- 친환경성 황색 수성페인트 사용 - 10 L/1통 경우 : 0.02통 적용

주1) 주재료(잡품) 1ha당 50본(1본/5ml) 잔존목 표시 소요량임
 주2) 잡품은 페인트 붓 소모량에 해당함

8. 품등조사

가. 투입인원수(ha당)

공시목 별목·조제 재적	경급 (cm)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
	m³/인	1.13	1.18	1.24	1.26	1.29	1.32	1.34	1.51	1.60	1.74	1.84	1.94
	경급 (cm)	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	—
	m³/인	2.05	2.13	2.21	2.29	2.35	2.48	2.55	2.62	2.68	2.74	2.80	—

주1) 품등조사는 공시목에 대한 선정, 벌목, 조제, 야장 작성 공정을 포함하며, 품등조사 결과에 따라 사후 정산할 수 있음
 주2) 적용인부는 초급기술자 50% + 특별인부 50%를 적용함
 주3) 원료재생산과 같이 품등조사가 필요하지 않은 경우, ‘국유임산물 매각예정가격 사정기준’ 주요 수종의 조제율을 적용할 수 있음

나. 소요재료

재료명 (주재료)	주연료 (L/일,대)	잡품 (주연료비의 %)	소요인력당 적용기준
			적용내역
보통휘발유 (주연료)	5.6	40%	- 시중가격 적용. 잡품은 휘발유가격*40%

일반오일 (체인오일)	2.1		- 시중가격 적용
친환경오일 (체인오일)	2.1		- 시중가격 적용

- 주1) 체인톱 대수는 산출인력(특별인부) 100% 적용. 위 산출예시의 체인톱은 1.2대
주2) 휘발유(주연료) 소요량은 체인톱 대수 × (5.6L/대)로 산출
주3) 체인오일 소요량은 체인톱 대수 × (2.1L/대)로 산출
주4) 잡품은 엔진유, 그리스, 체인 등 기타 소모품에 해당하며 주 연료비(휘발유)에 대하여 금액 비율로 적용

다. 기계손료

규격	손료계수 (1일 1대당)	투입인력당 적용기준
		적용내역
45cc(배기량기준)	0.0084%	- 체인톱 수량(대) = 산출된 특별인부 인원(인) - 기계손료 = 체인톱수량×손료계수×체인톱가격

- 주1) 기계손료는 1일 1대당 적용기준임
주2) 기계손료에는 감가상각비, 정비비 및 관리비가 포함됨
※ 예) ha당 6명의 특별인부 산출 경우, 기계경비 = 6대 × 0.0084 × 체인톱가격

9. 설계도·서 작성

가. 투입인원수(ha당)

(단위 : 인)

작업구분	투입인원수	인력구분	인력구분
설계도·서 작성	0.1	5ha 이하	초급기술자
		10ha 이하	중급기술자
		20ha 이하	고급기술자
		20ha 초과	특급기술자

- 주1) 실시설계는 1인 1일 10ha 작성

나. 소요재료

재료명	재료비(용역건별 기준)		비고
	자료유인비	적용기준	
제도·서 유인비	30,000원/부 × 5부	용역건별 5부 기본 작성 (필요시 부수 추가 가능)	- 설계서 20,000원/부 - 설계도 10,000원/부

10. 설계설명회

가. 투입인원수(용역 건당)

(단위 : 인)

작업구분	투입인원수	인력구분	인력구분
설계설명회	1.00	5ha 이하	초급기술자
		10ha 이하	중급기술자
		20ha 이하	고급기술자
		20ha 초과	특급기술자

- 주1) 본 사업 착수 전 건당 1회 실시

제3장 국유임산물 매각예정가격 사정 감리용역 원가 산출기준

1. 설계서 검토

가. 투입인원수

(단위 : 인)

작업구분	투입인원수	규모	인력구분
현장 확인 및 설계서 검토	1.00	5ha 이하	초급기술자
		20ha 이하	고급기술자
		20ha 초과	특급기술자

주1) 설계서 검토는 현장 확인을 포함하여 기술자 1인이 1일 1건 적용

나. 현장지도

(단위 : 인)

작업구분	투입인원수	규모	인력구분
현장 지도	0.25	5ha 이하	초급기술자
		20ha 이하	고급기술자
		20ha 초과	특급기술자

주1) 기술자 1인이 1일 4ha 지도 기준 (20ha 사업시 감리일수 5일 기준)

다. 사업평가(인력) 소요인력(ha당)

(단위 : 조)

작업구분	투입인원수	규모	인력구분
사업내용 평가	0.20	5ha 이하	2인1조 (중급기술자1인, 초급기술자 1인)
		20ha 이하	2인1조 (고급기술자1인, 초급기술자 1인)
		20ha 초과	2인1조 (특급기술자1인, 초급기술자 1인)

주1) 잔존목, 기계화작업로, 환경친화적인 사업실행 등 사업내용 점검 및 평가

주2) 사업평가는 2인 1조로 1일 5ha 실행 기준

라. 사업평가(입업용 드론) 소요인력(회당)

작업구분	규모	인력구분	투입인원수
사업평가·촬영계획	10ha 이상 ~20ha 미만	2인1조 (중급기술자1인, 초급기술자 1인)	0.26인
		2인1조 (특급기술자1인, 초급기술자 1인)	
평가대상지 촬영	-	2인1조 (중급기술자 1인, 초급기술자 1인)	0.91인(중급기술자) 0.53인(초급기술자)
분석 영상제작(내업)	10ha 이상 ~20ha 미만	2인1조 (중급기술자 1인, 초급기술자 1인)	0.21인(중급기술자) 0.04인(초급기술자)
	20ha 이상	2인1조 (고급기술자 1인, 초급기술자 1인)	

주1) 입업용 드론을 이용한 별채사업평가는 이후 연계되는 산림사업의 기초가 되는 공정으로 사업품질평가(과벌여부, 친환경 별채기준 준수, 운반로복구 등)와 사업완료구역의 면적을 확인하는 데 목적을 둠

주2) 촬영비행 1회(60ha 미만)를 원칙으로 하며, 소요인력은 규모에 따라 고급기술자 또는 중급기술자 1인과 초급기술자 1인으로 2인 1조를 기준으로 함

주3) 10ha 미만 규모의 별채사업대상지의 경우 인력에 의한 사업평가를 실시하는 것을 권장하나, 불분명한 경계로 인한 분쟁 소지 등이 예상되어 정밀한 경계구분의 확인이 필요할 때에는 최소 소요인력을 적용하여 실시할 수 있음

주4) 사업평가·촬영계획의 세부공종은 대상지 검토, 촬영계획, 정비작업을 포함함

주5) 평가대상지 촬영의 세부공종은 현장답사, 준비, 이동 대기, 촬영, 검정, 정리작업을 포함함

주6) 분석 영상제작(내업)의 세부공종은 자료정리, 환경설정, 영상제작, 자료검수를 포함함

마. 소요재료

재료명	수량	단가	내구년	연간가동일	손료계수
입업용 드론 (회전익)	1세트(set)	취득가격	3	148	0.00019

주1) 손료계수는 촬영대상지(60ha 미만)에 대한 1회 촬영 원칙을 기본으로 함
※ 예) 임업용 드론 1회 촬영 시 기계손료 - 장비취득가격 × 손료계수

2. 감리보고서

가. 투입인원수(ha 당)

구분	투입인원수	규모	인력구분
감리보고서 작성	0.05인	5ha 이하	중급기술자
		20ha 이하	고급기술자
		20ha 초과	특급기술자

주1) 기술자 1인 1일 20ha 작성

나. 소요재료

재료명	재료비(용역건별 기준)		비고
	자료유인비	적용기준	
보고서 유인비	10,000원/부 × 3부	용역건별 3부 기본 작성 (필요시 부수추가 가능)	감리보고서 10,000원/부

제4장 품등조사서 산출 예시

1. 품등조사서 산출 예시

품등조사서 산출 예시(10ha 가정)

공시목 번호	수종	경급(cm)	수고(m)	입목재적(m³)	적용기준품셈 (m³/인)	소요인력(인)
1	신갈나무	14	11	0.0960	1.29	0.07
2	신갈나무	16	12	0.1330	1.32	0.10
3	신갈나무	18	13	0.1776	1.34	0.13
4	신갈나무	20	13	0.2136	1.51	0.14
5	신갈나무	22	13	0.2623	1.60	0.16
6	리기다	12	10	0.0587	1.26	0.05
7	리기다	16	11	0.1111	1.32	0.08
8	리기다	18	12	0.1518	1.34	0.11
9	리기다	20	12	0.1846	1.51	0.12
10	리기다	22	13	0.2399	1.60	0.15
11	리기다	24	14	0.3051	1.74	0.18
12	낙엽송	10	9	0.0371	1.24	0.03
13	낙엽송	12	10	0.0583	1.26	0.05
14	낙엽송	14	11	0.0860	1.29	0.07
15	낙엽송	18	14	0.1768	1.34	0.13
16	낙엽송	24	16	0.3461	1.74	0.20
17	중부지방소나무	14	9	0.0662	1.29	0.05
18	중부지방소나무	18	11	0.1296	1.34	0.10
19	중부지방소나무	20	12	0.1724	1.51	0.11
20	중부지방소나무	22	13	0.2235	1.60	0.14
21	중부지방소나무	32	13	0.4529	2.13	0.21
품등조사 소요인력 합계 :						2.39

주1) 품등조사서 결과를 바탕으로 단재적을 기준품셈의 경급별 벌목·조재제적(m³/인)으로 나누어 경급별 소요인력을 산출 후 합산함

주2) 소요인력(인) = 경급별 공시목단재적(m³) ÷ 경급별 벌목조재제적(m³/인)

주3) 총 소요인력 2.39인 = 초급기술자 1.20인(50%) + 특별인부 1.20인(50%)